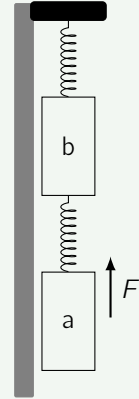


(content units associated to this question: modellazione di sistemi meccanici, risposta libera, funzione di trasferimento, rappresentazione in spazio di stato, sovrapposizione degli effetti)

Q237

Si consideri il sistema meccanico in figura, composto da due pesi di identica massa $m = 1$ che scorrono su un binario verticale (in grigio). I due pesi sono connessi tra di loro da una molla ideale con coefficiente elastico k e lunghezza a riposo L , e sono entrambi soggetti ad un attrito dinamico di coefficiente b dovuto allo scorrimento sul binario. Uno dei due pesi è dotato di un motore che può esercitare una forza verticale F come in figura. L'altro è invece collegato per mezzo di un'altra molla, ancora di coefficiente elastico k e lunghezza a riposo L ad una flangia fissa inamovibile che funziona da fine corsa per questa seconda massa. Si chiamino x_a ed x_b le posizioni lungo i rispettivi binari dei due pesi, e si fissi l'origine del sistema come le posizioni di equilibrio delle masse quando F è identicamente nulla.



1. Si modelli il sistema, i.e., si scrivano opportune equazioni differenziali utili a calcolare l'evoluzione di x_a ed x_b nel tempo come funzione delle condizioni iniziali e del segnale $F(t)$, assumendo che queste quantità siano sufficientemente piccole da garantire che la seconda massa non tocchi la flangia.
2. Si trovi, se necessario linearizzando anche le equazioni differenziali sopra, la funzione di trasferimento tra l'ingresso $F(t)$ e la posizione della prima massa x_a .
3. Si scriva, se necessario linearizzando anche le equazioni differenziali sopra, il sistema in spazio di stato, i.e., come $\dot{x} = Ax + Bu$, $y = Cx$ con x , y , A , B e C opportuni vettori, scalari, e matrici rispettivamente.

Solution 1: (content units associated to this solution: modellazione di sistemi meccanici, funzione di trasferimento, rappresentazione in spazio di stato)

1. Sistemi di riferimento: sia x_a che x_b positive verso l'alto.

Forze che agiscono su x_a :

- la propria mg verso il basso (e quindi negativa),
- F verso l'alto (e quindi positiva),
- il suo attrito $b\dot{x}_a$ (che si oppone al moto, e quindi negativa),
- la forza della molla tra le due masse, il cui modulo e direzione si trovano pensando che:
 - se x_a è positiva tanto quanto x_b è positiva allora la forza è zero;
 - se x_b è negativa tanto quanto x_a è negativa allora la forza è zero;

- se x_a e' positiva ed x_b e' nulla allora la forza e' $-kx_a$;
- se x_b e' positiva ed x_a e' nulla allora la forza e' $+kx_b$.

Questo suggerisce che se sia x_a che x_b sono positive allora la forza deve essere $-k(x_a - x_b)$.

Quindi la prima ODE e'

$$m\ddot{x}_a = F - b\dot{x}_a - k(x_a - x_b).$$

Forze che agiscono su x_b :

- la propria mg verso il basso (e quindi negativa),
- il suo attrito $b\dot{x}_b$ (che si oppone al moto, e quindi negativa),
- la forza della molla tra m_a ed m_b , il cui modulo e direzione si trovano pensando che:
 - se x_b e' positiva tanto quanto x_a e' positiva allora la forza e' zero;
 - se x_a e' negativa tanto quanto x_b e' negativa allora la forza e' zero;
 - se x_b e' positiva ed x_a e' nulla allora la forza e' $-kx_b$;
 - se x_a e' positiva ed x_b e' nulla allora la forza e' $+kx_a$.

Questo indica che se sia x_a che x_b sono positive allora la forza e' $-k(x_b - x_a)$;

- la forza della molla tra x_b e la flangia, il cui modulo e direzione si trovano pensando che:
 - se x_b e' positiva allora la forza e' negativa e pari a $-kx_b$.

Quindi la seconda ODE e'

$$m\ddot{x}_b = -b\dot{x}_b - k(x_b - x_a) - kx_b.$$

Come "double check" se m_a e' fissa in zero e $x_b = 1$ allora la forza esercitata dalle molle e' $-2k$, perche' entrambe spingerebbero m_b a tornare al suo equilibrio.

Si noti infine che se non ci fosse l'assunzione che la seconda massa non puo' arrivare a toccare la flangia allora la seconda ODE sarebbe da modificare.

- per trovare la funzione di trasferimento da $F(s)$ ad $X_a(s)$ si otterranno sicuramente delle equazioni contenenti $X_b(s)$. Conviene quindi trovare $X_b(s)$ come funzione di $X_a(s)$, e poi inserire questa relazione nelle equazioni tra $F(s)$ ad $X_a(s)$.

Quindi (ed ignorando la dipendenza delle varie funzioni da s):

$$ms^2X_b = -bsX_b - 2kX_b + kX_a$$

che implica

$$(ms^2 + bs + 2k)X_b = kX_a$$

o, in altre parole,

$$X_b = \frac{k}{ms^2 + bs + 2k} X_a.$$

Ora dalla prima ODE si ha

$$ms^2 X_a = F - bsX_a - kX_a + kX_b$$

che implica

$$(ms^2 + bs + k) X_a = F + kX_b$$

Per semplicità di notazione sia quindi

$$\Delta_1 = ms^2 + bs + k, \quad \Delta_2 = ms^2 + bs + 2k.$$

Usando queste relazioni, si ha

$$\Delta_1 X_a = F + kX_b = F + \frac{k^2}{\Delta_2} X_a.$$

Riarrangiando i termini,

$$\frac{\Delta_1 \Delta_2 - k^2}{\Delta_2} X_a = F$$

che indica che la funzione di trasferimento cercata sia

$$G(s) = \frac{\Delta_2}{\Delta_1 \Delta_2 - k^2}.$$

3. Scrivere il sistema in spazio di stato implica in primis scegliere lo stato del sistema – qui semplicemente x_a , $\dot{x}_a$, x_b , $\dot{x}_b$. Inoltre, $F = u$, ed y è o x_a o x_b a seconda di che uscita serve considerare. Quindi, usando anche il fatto che $m = 1$,

$$\begin{bmatrix} \dot{x}_1 \\ \dot{x}_2 \\ \dot{x}_3 \\ \dot{x}_4 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 & 0 \\ -k & -b & +k & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \\ +k & 0 & -2k & -b \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \\ x_4 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix} F$$

Inoltre, a seconda del fatto che y sia o x_a o x_b si ha

$$C_a = [1 \ 0 \ 0 \ 0] \quad C_b = [0 \ 0 \ 1 \ 0]$$

(content units associated to this question: modellazione di sistemi meccanici, risposta libera, funzione di trasferimento, rappresentazione in spazio di stato, sovrapposizione degli effetti)

Q238

Si consideri un sistema lineare tempo invariante modellato attraverso la funzione di trasferimento

$$G(s) = \frac{1}{(s+1)^2 s}.$$

1. Si calcoli la risposta forzata del sistema per $u(t)$ uguale al gradino unitario.
2. Si descriva in parole (e se si preferisce ci si aiuti anche con qualche formula e grafico) un possibile modo analitico (quindi **non** numerico, come ad esempio schemi di Eulero) per calcolare la risposta forzata relativa all'ingresso

$$u(t) = \begin{cases} 0 & \text{se } t < 0, \\ t & \text{se } t \in [0, 1], \\ 1 & \text{se } t > 1. \end{cases}$$

Suggerimento: si pensi alle proprietà dei sistemi lineari tempo invarianti, e se ne usi una specifica.

Solution 1: (content units associated to this solution: risposta libera, funzione di trasferimento, sovrapposizione degli effetti)

1. Banalmente, risulta

$$Y_f(s) = \frac{1}{(s+1)^2 s^2}.$$

Per trovare l'espansione in fratti semplici ci sono ora due modi diversi: se non ci si ricorda la formula generale (scritta sotto) allora conviene imporre l'eguaglianza tra le seguenti cose:

$$\frac{1}{(s+1)^2 s^2} = \frac{\alpha}{s+1} + \frac{\beta}{(s+1)^2} + \frac{\gamma}{s} + \frac{\theta}{s^2} = \frac{\alpha(s+1)s^2 + \beta s^2 + \gamma(s+1)^2 s + \theta(s+1)^2}{(s+1)^2 s^2}.$$

Siccome i numeratori devono equivalere, espandendo il numeratore al membro più a destra segue il sistema

$$\begin{cases} \alpha + \gamma = 0 \\ \alpha + \beta + 2\gamma + \theta = 0 \\ \gamma + 2\theta = 0 \\ \theta = 1 \end{cases}$$

che porta a $\theta = 1$, $\gamma = -2$, $\alpha = 2$, $\beta = 1$, così che in conclusione,

$$Y_f(s) = \frac{2}{s+1} + \frac{1}{(s+1)^2} + \frac{-2}{s} + \frac{1}{s^2}.$$

Se si voleva fare questo conto invece con la formula generale, si sarebbe supposto che la funzione razionale $G_a(s)$ abbia h poli distinti p_i con $i = 1, \dots, h$, ciascuno caratterizzato da un ordine di molteplicità $r_i \geq 1$ (con la somma degli ordini $\sum_{i=1}^h r_i$ uguale al grado massimo del polinomio, in seguito

n), quindi

$$G_a(s) = \frac{P(s)}{Q(s)} = \frac{P(s)}{(s-p_1)^{r_1} (s-p_2)^{r_2} \dots (s-p_h)^{r_h}} = \sum_{i=1}^h \sum_{\ell=1}^{r_i} \frac{K_{i\ell}}{(s-p_i)^{r_i-\ell+1}}.$$

In questo caso generico le costanti $K_{i\ell}$ si ricavano quindi mediante la formula

$$K_{i\ell} = \frac{1}{(\ell-1)!} \frac{d^{\ell-1}}{ds^{\ell-1}} (s-p_i)^{r_i} \frac{P(s)}{Q(s)} \Big|_{s=p_i}$$

dove $(i = 1, \dots, h; \ell = 1, \dots, r_i)$. Per dare un altro esempio:

$$G(s) = \frac{1}{(s+2)(s+1)^2} = \frac{K_{11}}{s+2} + \frac{K_{22}}{s+1} + \frac{K_{21}}{(s+1)^2}$$

porta direttamente al sistema

$$K_{11} = [(s+2)F(s)]|_{s=-2} = 1$$

$$K_{22} = \frac{d}{ds} [(s+1)^2 F(s)] \Big|_{s=-1} = \frac{d}{ds} \left[\frac{1}{s+2} \right] \Big|_{s=-1} = -1$$

$$K_{21} = [(s+1)^2 F(s)]|_{s=-1} = 1$$

Si noti che se si ottengono coefficienti $K_{i\ell}$ complessi coniugati allora questi devono essere in corrispondenza di poli complessi coniugati. In generale però si possono anche trovare coefficienti reali in corrispondenza di poli complessi.

Antitrasformando ora la $Y_f(s)$ si ottiene in generale:

$$y_s(t) = \sum_{i=1}^h \sum_{\ell=1}^{r_i} \frac{K_{i\ell}}{(r_i - \ell)!} t^{r_i - \ell} e^{p_i t}$$

e quindi, nel nostro caso specifico, per $t \geq 0$

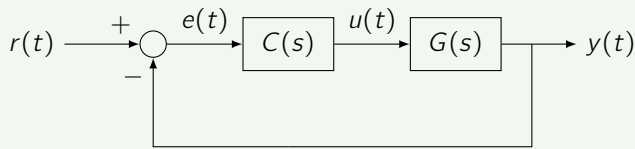
$$y_{b,f}(t) = 2 \exp(-t) + t \exp(-t) - 2 + t.$$

2. I sistemi lineari godono di sovrapposizione degli effetti. Il segnale $F(t)$ considerato può essere immaginato come la sottrazione di una rampa unitaria che parte a $t = 0$, e di una rampa unitaria che parte a $t = 1$. Quindi chiamando $\star(t)$ l'uscita calcolata al punto precedente l'uscita cercata si può calcolare come $\star(t) - \star(t-1)$.

(content units associated to this question: luogo delle radici)

Q239

Si consideri lo schema a blocchi



in cui

$$C(s) = K \quad G(s) = \frac{s^2 + 2s + 4}{s^2(s - 4)}.$$

1. Si dimostri che 2 é punto doppio del luogo dei poli in catena chiusa.
2. Si disegni il luogo dei poli in catena chiusa per $K > 0$ sapendo che 2 é l'unico punto doppio del luogo (si determinino asintoti ed eventuali intersezioni dell'asse immaginario).
3. Si determini per quale valore di K il sistema in catena chiusa ha risposta impulsiva contenente il modo e^{2t} . In corrispondenza a questo valore di K determinare i rimanenti modi del sistema in catena chiusa.
4. Si determini per quali valori di $K > 0$ il sistema in catena chiusa ha risposta impulsiva contenente solo modi non oscillatori.

Solution 1:

1. Mostriamo che, ancora in piu' generale,

$$C(s) = K \quad G(s) = \frac{s^2 + 2s + c}{s^2(s - 4)}.$$

e' tale per cui c deve anche essere 4.

In generale i punti doppi del luogo $a(s) + Kb(s) = 0$ sono le soluzioni $s_1, s_2, \dots \in \mathbb{C}$ di

$$\begin{cases} a(s) + Kb(s) = 0 \\ \frac{da(s)}{ds} + K \frac{db(s)}{ds} = 0. \end{cases}$$

a cui corrispondono soluzioni $K_1, K_2, \dots$ reali. Quindi in questo caso generico, i.e., con c invece di 4, deve essere

$$\begin{cases} s^2(s - 4) + K(s^2 + 2s + c) = 0 \\ 2s(s - 4) + s^2 + K(2s + 2) = 0 \end{cases} \xrightarrow{s=2} \begin{cases} -8 + K(s + c) = 0 \\ -4 + 6K = 0 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} c = 4 \\ K = 2/3 \end{cases}$$

2. Altri punti doppi: esiste un lemma che dice che Un polinomio $f(s)$ ha uno zero di molteplicita' l in $\bar{s} \in \mathbb{C}$ se e solo se $f(\bar{s}) = f^{(1)}(\bar{s}) = \dots = f^{(l-1)}(\bar{s}) = 0$ e $f^{(l)}(\bar{s}) \neq 0$. Quindi

$$\begin{cases} s^2(s - 4) + K(s^2 + 2s + 4) = 0 \\ (3s - 8)s + K(2s + 2) = 0 \end{cases} \Rightarrow K = -\frac{s(3s - 8)}{2s + 2}$$

Quindi

$$s^2(s - 4) - \frac{s(3s - 8)}{2s + 2}(s^2 + 2s + 4) = 0$$

$$(s^2 - 4s)(2s + 2) - (3s - 8)(s^2 + 2s + 4) = 0$$

$$2s^3 + 2s^2 - 8s^2 - 8s - 3s^3 - 6s^2 - 12s + 8s^2 + 16s + 32 = 0$$

$$-s^3 - 4s^2 - 4s + 32 = 0$$

$$s^3 + 4s^2 + 4s - 32 = 0$$

Divido quindi per $s - 2$:

$$\frac{s^3 + 4s^2 + 4s - 32}{s - 2} = s^2 + 6s + 16$$

I rimanenti punti doppi sono le radici di $s^2 + 6s + 16$ che però sono complesse. Quindi non corrispondono a punti doppi.

Asintoti: essendoci un polo in più' di uno zero, c'è un solo asintoto, che quindi corrisponde anche all'asse reale.

Intersezioni con l'asse immaginario: questo corrisponde ad un s per cui

$$\text{Re}[s^3 + (K - 4)s^2 + 2Ks + 4K] = 0.$$

Puo' essere importante determinare i punti nei quali il luogo attraversa l'asse immaginario e i corrispondenti valori di K . La tabella di Routh e' il metodo piu' semplice per ottenere questa informazione.

In effetti l'attraversamento dell'asse immaginario corrisponde a un K per il quale il numero di radici stabili cambia di numero e quindi a un K per il quale il numero di variazioni e permanenze cambia. Questo accade proprio quando una riga della tabella e' nulla.

In questo caso la tabella di Routh e'

$$\begin{array}{c|cc} 3 & 1 & 2K \\ 2 & K - 4 & 4K \\ 1 & \frac{2K(K - 6)}{K - 4} & \\ 0 & 4K & \end{array}$$

e notiamo che La riga 1 si annulla per $K = 6$, e da questa possiamo considerare la riga 2 da il polinomio $(K - 4)s^2 + 4K = 2s^2 + 24$ con quel valore specifico di K , che da' le radici cercate $s_{12} = \pm j\sqrt{12}$.

Angoli di uscita (non richiesti dall'esercizio, ma per chi volesse calcolare anche questi):

Le radici di $s^2 + 2s + 4$ sono $z_{12} = -1 \pm j\sqrt{3}$

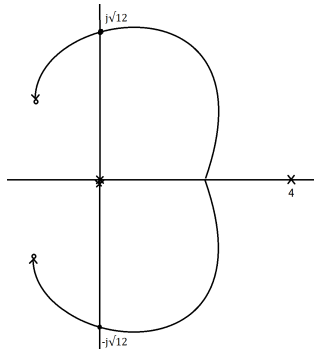
Gli angoli di entrata/uscita sono:

$$\angle(s - z_1) + \angle(z_1 - z_2) - \angle(z_1 - \bar{z}_1) - \angle(z_1 - \bar{z}_2) - \angle(z_1 - \bar{z}_3) = \pi$$

dove $\bar{z}_1 = \bar{z}_2 = 0$ e $\bar{z}_3 = 4$

$\angle(s - z_1) \simeq \beta$ angolo di uscita dallo 0

Facendo i conti si trova $\beta \simeq 131^\circ$



3. Il modo e^{2t} si verifica se $s = 2$ appartiene al luogo. Sappiamo che $s = 2$ è punto doppio con $K = \frac{2}{3}$. Per tale valore di K il polinomio

$$s^2(s-4) + K(s^2 + 2s + 4) = s^2(s-4) + \frac{2}{3}(s^2 + 2s + 4)$$

è divisibile per $(s-2)^2 = s^2 - 4s + 4$. Eseguendo la divisione troviamo che il quoziente è $s + \frac{2}{3}$ e quindi l'ultimo modo è $e^{-\frac{2}{3}t}$ assieme a e^{2t} e te^{2t} .

4. Considerando i risultati che si sono ottenuti prima, segue immediatamente che ho modi non oscillatori per $K < \frac{2}{3}$ (relativo al punto doppio), mentre ho stabilità per $K > 6$ (vedi tabella di Routh).

(content units associated to this question: diagramma di Bode, diagramma di Nyquist)

Q240

Si consideri lo schema precedente dove

$$C(s) = K \quad G(s) = \frac{s-1}{s(s+1)(s+2)}.$$

1. Si tracci il diagramma di Bode di $G(s)$.
2. Si determini il diagramma di Nyquist di $G(s)$, calcolando eventuali asintoti e intersezioni con gli assi.
3. Si determini, usando il criterio di Nyquist, come variano le proprietà di stabilità del sistema retroazionato in funzione del valore K , stabilendo anche nel caso il numero di poli instabili.

Solution 1: (content units associated to this solution: diagramma di Bode, diagramma di Nyquist)

1. Siccome il sistema non e' a fase minima, e' meglio tracciare sia fase che modulo.

Conviene riscrivere la funzione di trasferimento in forma di Bode, e quindi come

$$G(s) = \frac{1}{s} \frac{[-1(1-s/1)]}{[1(1+s/1)][2(1+s/2)]} = \frac{-1/2}{s} \frac{(1-s)}{(1+s)(1+s/2)}$$

Siccome la funzione di trasferimento e' di tipo 1, e' quindi "parte" con una pendenza di -20 dB/decade, conviene calcolare $|G(j)|_{dB}$ cosi' da sapere come tracciare il modulo. Per calcolare questa quantita' si consideri quindi

$$\frac{1/2}{|j|} \frac{|1-j|}{|1+j| \cdot |1+j/2|} = \frac{1/2}{|1+j/2|} \cdot \frac{2}{2} = \frac{1}{|2+j|} = \frac{1}{\sqrt{5}} \approx 0.4 \approx -8dB$$

che implica che il modulo del diagramma di Bode passa in $\omega = 1$ per -8 dB.

I punti di spezzamento poi sono in $\omega = 1$ e $\omega = 2$; prima del primo la pendenza e' -20 dB/dec, dopo il primo e' ancora -20 dB/dec perche' si sommano gli effetti dello zero e del primo polo, dopo del secondo spezzamento la pendenza e' -40 dB/dec.

Per quanto riguarda la fase, parte da -270° (-90° dovuti al fatto che la funzione e' di tipo 1, -180° perche' abbiamo un guadagno di Bode negativo). Poi perde altri 180 gradi dopo il primo spezzamento (in quanto si sommano i due effetti del polo stabile e dello zero non a fase minima), ed infine perde altri 90 gradi dopo il secondo spezzamento.

2. Si parta calcolando la parte reale e parte immaginaria di $G(j\omega)$. Per fare questo conviene partire dalla forma non di Bode e razionalizzare, cioe'

$$\begin{aligned} G(j\omega) &= \frac{j\omega - 1}{j\omega(j\omega + 1)(j\omega + 2)} \cdot \frac{-j(-j\omega + 1)(-j\omega + 2)}{-j(-j\omega + 1)(-j\omega + 2)} \\ &= \frac{N}{\omega(\omega^2 + 1)(\omega^2 + 4)} \\ &= \frac{N}{D} \end{aligned}$$

dove

$$\begin{aligned} N &= (j\omega - 1)(-j)(-j\omega + 1)(-j\omega + 2) \\ &= (-\omega^3 + 5\omega) + j(-4\omega^2 + 2) \end{aligned}$$

cosi' che

$$\begin{aligned} \operatorname{Re}(G(j\omega)) &= \frac{-\omega^2 + 5}{(\omega^2 + 1)(\omega^2 + 4)} \\ \operatorname{Im}(G(j\omega)) &= \frac{-4\omega^2 + 2}{\omega(\omega^2 + 1)(\omega^2 + 4)} \end{aligned}$$

Si noti che essendo $G(s)$ di tipo 1, il percorso di Nyquist deve evitare di passare per il polo sull'origine - come da prassi lo si evita facendo un percorso che lo lascia fuori dall'area sottesa dal percorso.

Per $\omega \rightarrow +\infty$ si ha, essendo la funzione di trasferimento strettamente propria, che $G(j\omega) \rightarrow 0$.

Per $\omega = 0^+$ quindi $\operatorname{Re}(G(j\omega)) \rightarrow \frac{5}{4}$, mentre $\operatorname{Im}(G(j\omega)) \approx \frac{2}{0^+} \rightarrow +\infty$.

Le intersezioni con l'asse reale si calcolano quindi ponendo $\operatorname{Im}(G(j\omega)) = 0$, trovando i vari ω che risolvono l'equazione, e sostituendoli in $\operatorname{Re}(G(j\omega))$. In questo caso,

$$\frac{-4\omega^2 + 2}{\omega(\omega^2 + 1)(\omega^2 + 4)} = 0$$

se $\omega^2 = 1/2$. Notare che stiamo considerando solo ω positivi per ora, perché plottiamo meta' diagramma di Nyquist e poi usiamo la sua simmetria; quindi consideriamo $\bar{\omega}^2 = 1/2$ e sostituiamolo nella parte reale, ottenendo

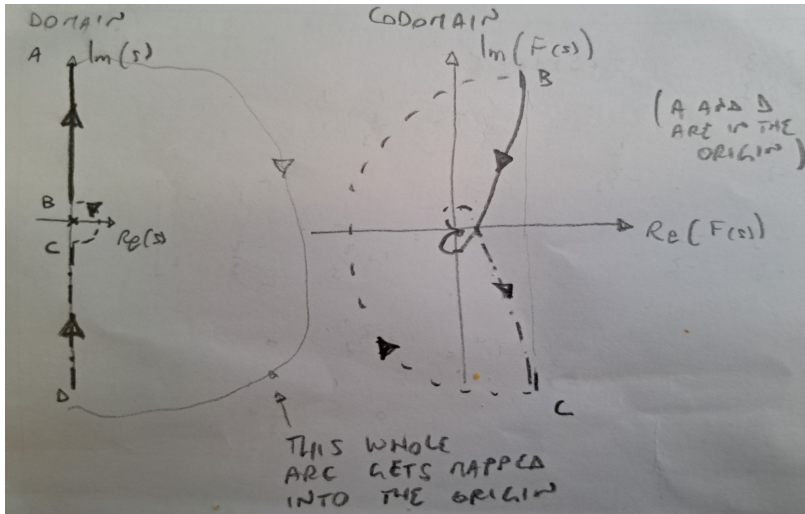
$$\frac{-\bar{\omega}^2 + 5}{(\bar{\omega}^2 + 1)(\bar{\omega}^2 + 4)} = \frac{-1/2 + 5}{(1/2 + 1)(1/2 + 4)} = 2/3.$$

Le intersezioni con l'asse immaginario si calcolano invece ponendo $\operatorname{Re}(G(j\omega)) = 0$, trovando i vari ω che risolvono l'equazione, e sostituendoli in $\operatorname{Im}(G(j\omega))$. In questo caso,

$$\operatorname{Re}(G(j\omega)) = \frac{-\omega^2 + 5}{(\omega^2 + 1)(\omega^2 + 4)} = 0$$

se $\omega^2 = 5$. Questo implica che (ed e' importante notarlo, perché serve come verifica) che se si parte a fare il tracciato da $\omega = 0^+$, l'intersezione con l'asse immaginario avverrà dopo di aver intesecato l'asse reale. Per trovare comunque questa intersezione consideriamo $\bar{\omega}^2 = 3$ e sostituiamolo nella parte immaginaria, ottenendo $-1/3\sqrt{5}$.

Per trovare infine come la semicirconferenza di raggio piccolo percorsa nel dominio per evitare l'origine si trasformi nel codominio notiamo che nel dominio parte dal punto C per arrivare al punto B in senso antiorario. Siccome stiamo circondando un polo, nel codominio questo diventerà un percorso orario. Partendo dall'immagine di C e arrivando in senso orario all'immagine di B ci porta dunque a completare il disegno, che risulta in totale come sotto.



3. Il diagramma precedente indica un encirclement di -1 in senso orario, che suggerisce (siccome la funzione di trasferimento in catena aperta non ha nessun polo instabile) che il sistema in catena chiusa sia instabile a causa di un singolo polo instabile per ogni K strettamente positivo.

Per K negativo invece si può finire che si circonda il punto critico due o zero volte, a seconda del valore di K . Più precisamente,

- $K < -3/2$ da' due poli instabili,
- $K \in (-3/2, 0)$ invece da' nessun polo instabile.

(content units associated to this question: Sintesi di Bode)

Q241

Si consideri lo schema precedente dove

$$G(s) = 10 \frac{s^2 + 20s + 100}{(s + 0.1)(s^2 + 200s + 10000)}.$$

- Attraverso la sintesi di Bode (o sintesi in frequenza) si determini un compensatore $C(s)$ in grado di soddisfare alle seguenti specifiche:
 - errore a regime in risposta al gradino di circa $\approx 0,001$;
 - pulsazione di attraversamento $\omega_A \approx 100$;
 - margine di fase $m_\phi \approx 90^\circ$.
- Si consideri la situazione alternativa in cui invece di uno zero reale doppio la funzione di trasferimento $G(s)$ ha una coppia di zeri complessi coniugati, più specificatamente $s^2 + s + 100$. Il controllore trovato al punto precedente sarebbe valido anche in questo nuovo caso? Se sì, perché? Se no, perché?

Solution 1:

1. Il primo passo e' riscrivere la funzione di trasferimento del sistema in forma di Bode, e quindi come

$$G(s) = 10 \frac{1 + \frac{2s}{10} + \frac{s^2}{10^2}}{\left(1 + \frac{s}{0.1}\right) \left(1 + \frac{2s}{100} + \frac{s^2}{100^2}\right)} = 10 \frac{\left(1 + \frac{s}{10}\right)^2}{\left(1 + \frac{s}{0.1}\right) \left(1 + \frac{s}{100}\right)^2}.$$

Notare che gli zeri ed i poli doppi corrispondono a coppie zeri e poli complessi coniugati con $\xi = 1$ (strumentale al risolvere l'ultimo punto dell'esercizio).

Poi considerando che la specifica chiede errore finito in risposta al gradino, significa che la catena aperta non ha bisogno di poli nell'origine, che si scrive in formule come $h_W = 0$. Siccome il sistema da controllare non ha poli nell'origine, cosa che si scrive come $h_G = 0$, il tutto implica che il tipo del controllore h_C sia anch'esso zero; infatti $h_C = h_G - h_W = 0 - 0 = 0$.

Per quanto riguarda il guadagno di Bode della catena aperta K_W , la formula che connette il guadagno con l'errore a regime e' in questo caso (siccome stiamo parlando di un sistema di tipo zero)

$$K_W = \frac{1}{\varepsilon} - 1 = \frac{1 - \varepsilon}{\varepsilon}$$

che pero' e' anche

$$K_W \approx \frac{1}{\varepsilon}$$

visto che ε e' piccolo. In questo caso, quindi, $K_W = \frac{1}{0,01} - 1 = 99 \approx 1000$.

Siccome K_W e' il guadagno complessivo della catena aperta, e questo guadagno e' il prodotto dei guadagni del controllore e del sistema, per trovare il guadagno del controllore si puo' quindi calcolare

$$K_C = \frac{K_W}{K_G} = \frac{1000}{10} = 100.$$

Ora bisogna capire come disegnare il controllore. Per fare questa operazione, utilizziamo una funzione di trasferimento ausiliaria, che corrisponde alla catena aperta meno i poli e zeri non nulli del controllore, cioe'

$$\widehat{W}(s) = \frac{K_C}{s^{h_C}} G(s).$$

Quindi il ruolo di $\widehat{W}(s)$ e' ausiliario, nel senso che e' la quantita' intermedia che ci permettera' di focalizzarci successivamente solo sullo step di trovare dove mettere i poli e zeri del controllore (e non il suo guadagno e tipo, che sono gia' inclusi in $\widehat{W}(s)$). In numeri, quindi,

$$\widehat{W}(s) = \frac{K_C}{s^{h_C}} G(s) = 1000 \frac{1 + \frac{2s}{10} + \frac{s^2}{10^2}}{\left(1 + \frac{s}{0.1}\right) \left(1 + \frac{2s}{100} + \frac{s^2}{100^2}\right)}.$$

Come notazione, useremo poi $\bar{C}(s)$ come quella parte del controllore che si riferisce solo ai suoi poli e zeri non nell'origine, in modo da poter scrivere

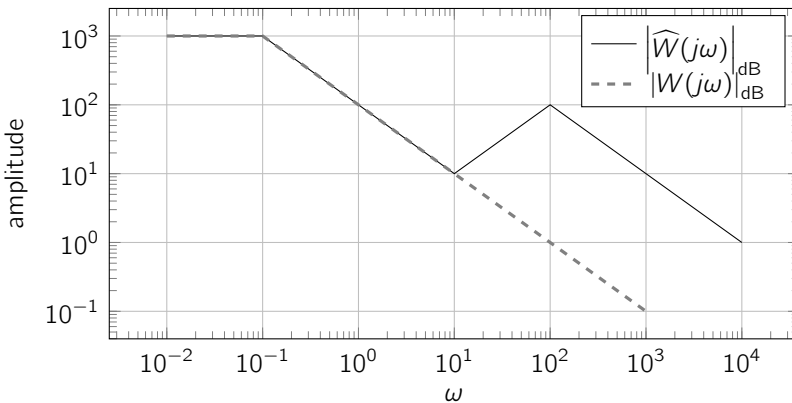
$$W(s) = \bar{C}(s)\widehat{W}(s).$$

Plottiamo ora il diagramma di Bode di $\widehat{W}(s)$. Essendo di tipo zero, parte dal suo guadagno espresso in decibel (piu' precisamente, $20 \log 1000 = 60$ dB). Inoltre ha tre punti di spezzamento:

- $\omega_1 = \left(\frac{1}{0.1}\right)^{-1} = 0.1$, corrispondente all'inverso della costante di tempo associata all'unico polo reale;
- $\omega_2 = 10$, corrispondente alla pulsazione naturale dello zero doppio,
- $\omega_3 = 100$, corrispondente alla pulsazione naturale del polo doppio.

Essendo inoltre il sistema sia stabile che a fase minima, la sua fase si puo' disegnare direttamente a partire dal disegno del modulo.

Il modulo approssimato corrispondente al diagramma di Bode di $\widehat{W}(s)$ risulta quindi come la traccia nera e continua della figura sotto. Il modulo invece della $W(s)$ corrisponde alla traccia tratteggiata grigia.



L'attraversamento del modulo a 0 dB associato a $\widehat{W}(s)$ si trova dunque leggermente dopo di quello indicato dalle specifiche dell'esercizio (cioe' $\omega_A = 100$). Inoltre serve un margine di fase di 90° , che indica che si vorrebbe fare tale attraversamento con una pendenza di -20 dB / decade.

A questo punto quello che si puo' fare e' di cancellare sia il polo doppio che lo zero doppio, prendendo quindi

$$\bar{C}(s) = \frac{1 + \frac{2s}{100} + \frac{s^2}{100^2}}{1 + \frac{2s}{10} + \frac{s^2}{10^2}}.$$

Unendo questo con il guadagno e tipo di $C(s)$ trovati prima si ottiene dunque il controllore

$$C(s) = 100 \frac{1 + \frac{2s}{100} + \frac{s^2}{100^2}}{1 + \frac{2s}{10} + \frac{s^2}{10^2}}.$$

Si noti che e' stata usata come assunzione che le cancellazioni siano effettivamente cancellazioni, ma e' bene notare anche che le cancellazioni potrebbero non essere perfette: in altre parole, il modello $G(s)$ e' approssimato, e quindi potrebbe essere che le pulsazioni naturali e costanti di tempo del sistema siano diverse. Questo significa che il diagramma di Bode in figura potrebbe non essere perfettamente rappresentativo; in ogni caso le cancellazioni sono "buone", nel senso sono cancellazioni di poli e zeri stabili. Quindi anche se non perfette non ci aspettiamo un cambiamento drastico delle performance del sistema.

2. Se gli zeri doppi fossero in realta' complessi coniugati con uno ξ molto basso allora avremmo che il diagramma di Bode del modulo avrebbe, in corrispondenza dello zero, una attenuazione che potrebbe portare il modulo ad attraversare gli 0 dB molto prima, i.e., ω_A potrebbe accadere circa un po' prima di $\omega = 10$.

Il $C(s)$ disegnato prima non farebbe quindi una vera cancellazione, e continueremmo ad avere quella coppia di zeri complessi coniugati che farebbero avere ancora la pulsazione di attraversamento a circa $\omega = 10$. Sarebbe quindi in questo caso da modificare il controllore, e far si' che i suoi poli cancellino questi nuovi zeri.

Si noti che ora fare una buona cancellazione (cioe' il fatto di essere sicuri di dove sono gli zeri) diventa ancora piu' importante di prima.